

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH **GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt - Anh
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Sư phạm Toán học : Mathematics teacher education
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140209SN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Sư phạm Toán học
- TIẾNG ANH	: Mathematics teacher education

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt - Anh
Ngành đào tạo	: Sư phạm Toán học : Mathematics teacher education
Mã ngành đào tạo	: 7140209SN
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Toán học
- Tiếng Anh	: Mathematics teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu Toán học và giáo dục, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước; có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đạt Bậc 6 - Đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt Anh:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp.
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Toán học và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học,...) và có năng lực nghiệp vụ sư phạm vững vàng, trình độ tiếng Anh tốt để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Có kiến thức cơ bản trong một số chuyên ngành của Toán học và khoa học giáo dục để làm nền tảng cho việc nghiên cứu Toán học hoặc Khoa học Giáo dục

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 4 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Giải quyết hiệu quả các vấn đề Toán học cao cấp.
PI 5.1	Giải quyết được các vấn đề Toán học trên cơ sở vận dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Hình học
PI 5.2	Giải quyết được các vấn đề Toán học trên cơ sở vận dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Đại số
PI 5.3	Giải quyết được các vấn đề Toán học trên cơ sở vận dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Giải tích
PI 5.4	Giải quyết được các vấn đề Toán học trên cơ sở vận dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Toán ứng dụng
PI 5.5	Giải quyết được các vấn đề Toán học trên cơ sở ứng dụng phương tiện kỹ thuật hỗ trợ.
PLO 6	Giải quyết hiệu quả các vấn đề Toán học ở phổ thông
PI 6.1	Phân tích được bản chất kiến thức toán học phổ thông trên cơ sở vận dụng kiến thức toán học cao cấp
PI 6.2	Giải quyết các bài toán phổ thông thông qua việc vận dụng kiến thức, kỹ năng toán học và liên ngành.
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 7.1	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Hướng dẫn cho người học lập kế hoạch khởi nghiệp
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 10.1	Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm giáo viên dạy Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại các trường trung học và tương đương. Có khả năng hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán học tại các trường phổ thông.
- Làm nghiên cứu viên ở các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, đặc biệt về lĩnh vực Toán học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.
- Chuyên viên nghiên cứu làm việc trong các doanh nghiệp có ứng dụng Toán học.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập tiếp ở các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Toán học, Lý luận và phương pháp dạy học Toán.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ giáo dục.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khóa học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **128** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lý thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%		

Học phần nền tảng	81	63.28	4050	63.28	1020	25.19	1020	25.19	3110	360
Học phần nghiệp vụ	31	24.22	1550	24.22	307	19.81	436	28.13	1007	191
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	7.81	500	7.81	15	3.00	270	54.00	215	15
Học phần tốt nghiệp	6	4.69	300	4.69	0	0.00	0	0.00	600	0
Tổng	128	100	6400		1342		1726		4932	566

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1.CTĐT ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
(<https://hnue.edu.vn/Portals/0/SP-Toan-Khung-CTDT.pdf>)

1.10.2.CTĐT ngành Sư phạm Toán - Trường Đại học Giáo dục, thuộc Đại học Boston, Hoa Kỳ

(<https://www.bu.edu/academics/sed/programs/mathematics-education/bs/>)

1.10.3.CTĐT ngành Sư phạm Toán - Đại học Wollongong, Australia
(<https://www.uow.edu.au/handbook/yr2018/ug/H18006065.html>)

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001, POLI2002, POLI2002	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1**	Không	PHYL2401	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1**	Không	PHYL2401	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2**	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2**	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC1410	Giáo dục vì sự phát triển bền vững	2	Không	Không	Không
16	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
17	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
19	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
20	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
21	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
22	MATHE1821	Tiếng Anh chuyên ngành Toán	4	Không	Không	Không
23	MATHE1701	Linear algebra	3	Không	Không	Không
24	MATHE1702	Linear spaces	3	Không	MATHE1701	Không
25	MATHE1704	Algebraic structures	3	Không	MATHE1702	Không
26	MATHE1705	Rings and polynomial rings	2	Không	MATHE1704	Không
27	MATH1420	Số luận	3	Không	MATHE1705	Không
28	MATH1801	Đại số sơ cấp	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
29	MATHE1403	Analysis of functions of one variable	4	Không	Không	Không
30	MATHE1818	Analysis of functions of several variables	3	Không	MATHE1701, MATHE1403, MATHE1405	Không
31	MATHE1410	General topology	2	Không	MATHE1818	Không
32	MATHE1413	Measure theory and Lebesgue integral	3	Không	MATHE1410	Không
33	MATHE1415	Functions of one complex variable	3	Không	MATHE1818	Không
34	MATH1817	Phương trình vi phân và đạo hàm riêng	3	Không	MATHE1818	Không
35	MATH1816	Giải tích hàm	2	Không	MATHE1702, MATHE1410	Không
36	MATHE1405	Analytic geometry	2	Không	Không	Không
37	MATH1822	Hình học Affine và hình học Euclid	2	Không	MATHE1702, MATHE1405	Không
38	MATH1823	Hình học xạ ảnh	2	Không	MATH1822	Không
39	MATHE1417	Differential geometry	3	Không	MATHE1818	Không
40	MATHE1800	Elementary geometry	2	Không	Không	Không
41	MATHE1408	Theory of Linear optimization	3	Không	MATHE1702, MATHE1818	Không
42	MATHE1421	Introduction to numerical methods	2	Không	MATHE1702, MATHE1818	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
43	MATH1802	Đại số giao hoán	2	Không	MATHE1705	Không
44	MATH1416	Lý thuyết trường	2	Không	MATHE1705	Không
45	MATH1436	Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều	2	Không	MATHE1701, MATHE1818	Không
46	MATH1706	Không gian hàm và lý thuyết chính quy	2	Không	MATH1816, MATHE1410	Không
47	MATH1803	Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt	2	Không	MATHE1417	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
48	MATH1434	Nhập môn đại số đa tuyến tính	2	Không	MATHE1417	Không
49	MATH1825	Nhập môn phân tích dữ liệu tôpô	2	Không	MATHE1704, MATHE1410	Không
50	MATHE1804	Theory of nonlinear optimization	2	Không	MATH1816, MATHE1408	Không
51	MATH1707	Xác suất thống kê nâng cao	2	Không	MATH1703, MATHE1413	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
52	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không
53	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
54	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
55	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Không	Không	Không
56	MATH1814	Kiểm tra, đánh giá trong môn Toán	2	Không	PSYC2802, EDUT2802	Không
57	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.						
a. Học phần bắt buộc						
58	MATH1824	Phát triển chương trình môn Toán	3	Không	EDUT2802	Không
59	MATHE1807	Didactics of geometry	2	Không	EDUT2802	Không
60	MATHE1806	Didactics of algebra and calculus	3	Không	EDUT2802	Không
61	MATH1808	Phương pháp dạy học Toán ứng dụng	3	Không	EDUT2802	Không
62	MATHE1805	Application of information technology in teaching mathematics	2	Không	EDUT2802	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
63	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	Không	Không
64	MATH1810	Lịch sử Toán	2	Không	Không	Không
65	MATH1811	Dạy học giải toán	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
66	MATHE1809	Pedagogical professional practising	3	Không	Không	Không
67	MATHE1446	Pedagogical internship 1	2	Không	MATHE1809	Không
68	MATHE1812	Pedagogical internship 2	5	Không	MATHE1446	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 128 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
MATHE1701	Linear algebra	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATHE1403	Analysis of functions of one variable	4		75 (60/15)	45	30	K.Toán
MATHE1405	Analytic geometry	2		40 (19/21)	20	20	K.Toán
Học kì 2 (Tổng cộng: 20 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1**		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2**		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
MATHE1821	Tiếng Anh chuyên ngành Toán	4		75 (30/45)	45	30	K.Toán
MATHE1702	Linear spaces	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATHE1818	Analysis of functions of several variables	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		80 (60/20)	40	40	K.TLH
<i>Sinh viên chọn 2 TC trong số các học phần sau đây</i>							
EDUC1410	Giáo dục vì sự phát triển bền vững	2	x	40 (15/25)	20	20	K.KHGD
EDUC280	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
1							
Học kì 3 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1**		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2**		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
MATH1703	Xác suất thống kê	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATHE1704	Algebraic structures	3		60 (25/35)	30	30	K.Toán
MATHE1410	General topology	2		40 (28/12)	20	20	K.Toán
MATH1822	Hình học Affine và hình học Euclid	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
EDUC2802	Giáo dục học	4		80 (60/20)	40	40	K.KHGD
<i>Sinh viên chọn 2 TC trong số các học phần sau đây</i>							
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
Học kì 4 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
MATHE1705	Rings and polynomial rings	2		40 (15/25)	20	20	K.Toán
MATHE1413	Measure theory and Lebesgue integral	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATH1823	Hình học xạ ảnh	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATHE1417	Differential geometry	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATHE1421	Introduction to numerical methods	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2		40 (30/10)	20	20	Tổ CM
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		48 (24/24)	12	36	Tổ CM
Học kì 5 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
MATH1801	Đại số sơ cấp	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
MATHE1415	Functions of one complex variable	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATH1817	Phương trình vi phân và đạo hàm riêng	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATHE1408	Theory of Linear optimization	3		40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1824	Phát triển chương trình môn Toán	3		60 (30/30)	30	30	K.Toán
MATHE1805	Application of information technology in teaching mathematics	2		45 (20/25)	15	30	K.Toán
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
MATH1420	Số luận	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
MATH1816	Giải tích hàm	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1814	Kiểm tra, đánh giá trong môn Toán	2		45 (30/15)	15	30	K.Toán
MATHE1807	Didactics of geometry	2		45 (45/0)	15	30	K.Toán
MATHE1806	Didactics of algebra and calculus	3		60 (48/12)	30	30	K.Toán
MATH1808	Phương pháp dạy học Toán ứng dụng	3		60 (60/0)	30	30	K.Toán
Học kì 7 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 9 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
MATHE1800	Elementary geometry	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		40 (30/10)	20	20	K.KHGD
MATHE1809	Pedagogical professional practising	3		75 (60/15)	15	60	K.Toán
MATHE1446	Pedagogical internship 1	2		60 (60/0)	0	60	K.Toán
<i>Sinh viên chọn 4 TC trong số các học phần sau đây</i>							
MATH1802	Đại số giao hoán	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1416	Lý thuyết trường	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1436	Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1706	Không gian hàm và lý thuyết chính quy	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATH1803	Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt	2	x	40 (15/25)	20	20	K.Toán
MATH1434	Nhập môn đại số đa tuyến tính	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
MATH1825	Nhập môn phân tích dữ liệu tôpô	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
MATHE1804	Theory of nonlinear optimization	2	x	40 (15/25)	20	20	K.Toán
MATH1707	Xác suất thống kê nâng cao	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Toán
<i>Sinh viên chọn 2 TC trong số các học phần sau đây</i>							
EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	x	50 (25/25)	10	40	K.Hóa
MATH1810	Lịch sử Toán	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Toán
MATH1811	Dạy học giải toán	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Toán
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
MATHE1812	Pedagogical internship 2	5		150 (150/0)	0	150	K.Toán
<i>Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:</i>							
<i>- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)</i>							
<i>- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).</i>							
MATH1819	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Toán
MATH1815	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	0	K.Toán
MATH1820	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Toán

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt -Anh tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham

gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp, kỹ thuật dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học truyền thống với các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, dạy học hợp tác, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học thông qua thảo luận, thực hành,... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế;...

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt -Anh dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người

học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học dạy bằng song ngữ Việt -Anh đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các bài đánh giá bao gồm: bài tự luận, trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, bài thực hành,... Công cụ đánh giá là câu hỏi, đáp án, thang điểm, yêu cầu, rubric,... Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng học phần mà giảng viên lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Giáo dục vì sự phát triển bền vững

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1410

Học phần có ba nội dung, trong đó, có hai nội dung lý thuyết và một nội dung thực hành. Đây là học phần tự chọn, thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội hệ thống kiến thức về phát triển bền vững; mục tiêu, nội dung và tiếp cận giáo dục vì sự phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững; và đồng thời, có thể phát triển năng lực xây dựng các chủ đề giáo dục vì sự phát triển bền vững cho

đối tượng học sinh THCS/THPT. Học phần đóng góp vào việc hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm của người công dân toàn cầu và trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững của người học.

16. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

17. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

18. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận

dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

19. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1810

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

20. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

21. Xác suất thống kê

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1703

Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và vectơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần sinh viên lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

22. Tiếng Anh chuyên ngành Toán

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: MATHE1821

Học phần được xây dựng gồm 8 phần nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về các mục từ vựng và cấu trúc trong Toán học. Xuyên suốt học phần, các bài học được phát triển với các chủ đề mở rộng về số, các phép toán, phân số, phần trăm và số thập phân, bình phương và lập phương, các thuật ngữ và quan hệ trong hình học, lượng giác, đo lường... Với các hoạt động trên lớp và thảo luận nhóm, chương trình rèn luyện cho sinh viên cách hiểu các thuật ngữ chuyên ngành trong toán học và thực hành giải các bài toán bằng tiếng Anh.

23. Linear algebra

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MATHE1701

Học phần bao gồm 3 phần: Phần 1 trình bày về lý thuyết tập hợp và logic, phần 2 giới thiệu ma trận và định thức, phần 3 trình bày về hệ phương trình tuyến tính. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng về logic, tập hợp, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Đây là những kiến thức cần thiết để sinh viên có thể tiếp tục học các môn học khác.

24. Linear spaces

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MATHE1702

Học phần cung cấp các kiến thức về không gian vector và các vấn đề liên quan. Đây là cấu trúc đại số nền tảng, là cơ sở để xây dựng hầu hết các cấu trúc toán học khác. Học phần gồm 4 phần, bao quát nội dung về không gian vector, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và không gian vector Euclid. Các kiến thức này rất cần thiết để sinh viên tiếp tục học các học phần toán khác.

25. Algebraic structures

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MATHE1704

Học phần gồm có 2 phần gồm 11 bài lý thuyết và 11 bài thực hành. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về các cấu trúc đại số đại cương như nhóm,

vành, trường, các cấu trúc con, cấu trúc thương và đồng cấu giữa các cấu trúc đó. Đây là các kiến thức quan trọng để sinh viên có cái nhìn tổng quát và bản chất về các tập hợp và phép toán đã được học, đồng thời là nền tảng để có thể tìm hiểu sâu hơn về đại số hiện đại.

26. Rings and polynomial rings

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1705

Học phần gồm có 2 phần gồm 11 bài lý thuyết và 11 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức sâu hơn về các cấu trúc đại số quan trọng trong đại số hiện đại như miền các idêan chính, miền Euclide, vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn và sự phân tích phần tử trong chúng. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức này để giải quyết các bài toán về đa thức và các bài toán liên quan.

27. Số luận

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1420

Học phần trình bày có hệ thống cách xây dựng các tập hợp số, lý thuyết chia hết và lý thuyết đồng dư trên vành các số nguyên, phương trình đồng dư và thặng dư bậc hai. Qua đó giúp người học thấy được các ứng dụng của toán học hiện đại để nghiên cứu Lý thuyết số và ứng dụng của Lý thuyết số để giải quyết một số vấn đề trong thực tế và các bài toán phổ thông.

Học phần gồm bốn phần. Phần 1: giới thiệu cách xây dựng hệ thống số. Phần 2: trình bày về lý thuyết chia hết và lý thuyết đồng dư trên vành các số nguyên. Phần 3: giới thiệu về các phương trình đồng dư. Phần 4: Biểu diễn các số nguyên.

28. Đại số sơ cấp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1801

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết, có nâng cao, để giải các dạng toán đại số ở chương trình phổ thông trung học (đại số sơ cấp) nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

29. Analysis of functions of one variable

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1403

Học phần bao gồm các nội dung chính: số thực, dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số và chuỗi hàm. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: các tập hợp số (số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực, số phức); các dãy số (đơn điệu, bị chặn, hội tụ, Cauchy); các kiểu liên tục (liên tục điểm, liên tục đều); đạo hàm và các ứng dụng, các loại tích phân (bất định, xác định, suy rộng); các loại chuỗi số - chuỗi hàm (đương, đan dấu, lũy thừa). Qua đó sinh viên có thể ứng dụng đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số và chuỗi hàm vào các bài toán thực tế. Ngoài ra học phần giúp sinh viên liên hệ và áp dụng được các kiến thức của học phần với các môn học cơ sở và chuyên ngành sau này trong chương trình đào tạo

30. Analysis of functions of several variables

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1818

Học phần gồm có 5 nội dung lý thuyết liên quan đến phép tính vi phân và phép tính tích phân cho hàm nhiều biến và 2 bài thực hành về các ứng dụng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về giới hạn, đạo hàm, tích phân cho hàm nhiều biến và một số ứng dụng trong các ngành khoa học. Đây là các kiến thức cơ sở để người học có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết giải tích hiện đại. Trên cơ sở này, người học vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải thích được vai trò của giải tích hàm nhiều biến trong Toán học hiện đại và trong một số bài toán thực tiễn.

31. General topology

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1410

Học phần bao gồm hai phần: Phần 1 trình bày không gian tôpô và phần 2 trình bày không gian metric.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: định nghĩa không gian tôpô tổng quát và các khái niệm cơ bản trong không gian tôpô như tập mở, tập đóng, tập compact, liên thông, ánh xạ liên tục, ánh xạ mở, đóng, đồng phôi, không gian metric, không gian compact, không gian metric đầy đủ. Qua đó sinh viên có thể liên hệ được các khái niệm giới hạn, liên tục (trên tập số thực) đã được học trong các học phần giải tích trước đây và có đủ kiến thức để theo học các học phần Độ đo tích phân và Giải tích hàm.

32. Measure theory and Lebesgue integral

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1413

Học phần bao gồm 2 phần: Phần 1 trình bày về lý thuyết độ đo và phần 2 trình bày lý thuyết tích phân Lebesgue.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: - đại số, độ đo, độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^n$; hàm đo được, sự hội tụ theo độ đo, định lý Egoroff; tích phân theo nghĩa Lebesgue, các định lý hội tụ đơn điệu và hội tụ bị chặn; độ đo và tích phân trên không gian tích, định lý Fubini. Qua đó sinh viên có thể vận dụng được kỹ thuật qua giới hạn dưới dấu tích phân và định lý Fubini; tính được tích phân theo nghĩa Lebesgue của các hàm cụ thể.

33. Functions of one complex variable

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1415

Học phần bao gồm các nội dung chính: hàm chỉnh hình, các định lý Cauchy về tích phân của hàm một biến phức trên một đường cong, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent và lý thuyết thặng dư.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: số phức, hàm một biến phức, chuỗi hàm một biến phức, hàm chỉnh hình, tích phân hàm một biến phức, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent và lý thuyết thặng dư.

34. Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1817

Học phần này bao gồm 5 phần sau: Phần 1 về phương trình vi phân thường. Phần 2 thiết lập các phương trình đạo hàm riêng cơ bản. Phần 3 về phương trình Laplace. Phần 4 trình bày phương trình truyền nhiệt. Phần 5 trình bày phương trình truyền sóng.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy; các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Các phương trình cơ bản trong vật lý: phương trình Laplace, phương trình truyền nhiệt, phương trình truyền sóng, bao gồm định lý về sự tồn tại duy nhất nghiệm, sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào các điều kiện biên và công thức biểu diễn nghiệm.

35. Giải tích hàm

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1816

Học phần gồm 4 phần chính: Phần 1 về không gian định chuẩn. Phần 2 về ánh xạ tuyến tính liên tục. Phần 3 về không gian Hilbert. Phần 4 về các định lý cơ bản của giải tích hàm.

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giải tích hàm tuyến tính bao gồm các nội dung: không gian định chuẩn, không gian Banach, không gian các hàm liên tục, không gian LP, không gian Hilbert; ánh xạ tuyến tính liên tục, nguyên lý bị chặn đều, định lý ánh xạ mở, định lý đồ thị đóng, định lý Hahn-Banach, phổ của ánh xạ tuyến tính liên tục. Học phần giúp sinh viên vận dụng thành thạo các tính chất cơ bản của không gian định chuẩn, không gian Hilbert, không gian L^p , các định lý cơ bản của giải tích hàm, phổ của ánh xạ tuyến tính liên tục; giải được các bài toán về tính liên tục và tính được chuẩn của các ánh xạ tuyến tính giữa các không gian định chuẩn.

36. Analytic geometry

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1405

Học phần gồm 3 nội dung chính: vectơ và tọa độ, đường thẳng và mặt phẳng, đường bậc hai và mặt bậc hai.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: hệ trục tọa độ afin (xiên) và hệ trục tọa độ chuẩn trong mặt phẳng và trong không gian bằng cách dựa vào đại số vectơ; phương trình của đường thẳng, mặt phẳng và đặc biệt là đường bậc hai trong mặt phẳng và mặt bậc hai trong không gian; một vài phép biến hình trong mặt phẳng và trong không gian. Từ đó sinh viên có thể đưa phương trình tổng quát của đường và mặt bậc hai về dạng chính tắc hay chuẩn tắc và phân loại chúng.

37. Hình học Affine và hình học Euclid

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1822

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đối tượng là khái niệm tổng quát hóa nhiều chiều của các khái niệm đường thẳng, mặt phẳng, đường bậc hai, mặt bậc hai trong hình học giải tích bằng cách dùng công cụ đại số tuyến tính. Cụ thể là các khái niệm m-phẳng, siêu phẳng, siêu mặt bậc hai cùng phương trình của chúng trong không gian afin và không gian Euclid. Học phần cũng giới thiệu các khái niệm tổng quát của các phép

biến hình sơ cấp và khảo sát tính chất hình học của chúng trong không gian afin và không gian Euclid.

38. Hình học xạ ảnh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1823

Học phần gồm 3 nội dung chính: không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh và siêu mặt bậc hai xạ ảnh; cung cấp cho sinh viên kiến thức về không gian xạ ảnh - một không gian hình học mới mà trong đó không có khái niệm song song. Học phần trình bày một cái nhìn hệ thống về các hình học khác như hình học Afin, hình học Euclide. Nội dung gồm các khái niệm về tọa độ xạ ảnh, m-phẳng, tỉ số kép... và đặc biệt là nguyên tắc đối ngẫu; siêu mặt bậc hai cùng các định lý liên quan như định lý Steiner, Desargues thứ hai, Pascal, Brianchon. Nghiên cứu các phép xạ ảnh và phân loại tất cả các bộ phận của hình học liên quan.

39. Differential geometry

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1417

Học phần gồm 2 nội dung chính: đường cong và mặt trong không gian.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức về:

- Lý thuyết đường cong tổng quát trong không gian Euclide n chiều (chú trọng $n = 2, 3$) bằng cách dựa vào phép tính vi tích phân nhiều biến mà cụ thể là giải tích hàm vectơ một biến n chiều: các tính chất địa phương của đường cong liên quan đến các độ cong, độ xoắn, đây là các tính chất bất biến qua các phép biến đổi tọa độ cong tổng quát.

- Lý thuyết mặt tổng quát trong không gian Euclide 3 chiều bằng cách dựa vào phép tính vi tích phân nhiều biến mà cụ thể là giải tích hàm vectơ hai biến 3 chiều: trình bày các tính chất địa phương của mặt nhờ hai dạng cơ bản thứ nhất và thứ hai; dùng dạng cơ bản thứ nhất để khảo sát độ dài cung trên mặt, góc của hai đường cong và diện tích của một miền trên mặt; dùng dạng cơ bản thứ hai để nghiên cứu độ cong pháp tuyến, độ cong Gauss, độ cong toàn phần; sau đó phối hợp cả hai dạng cơ bản để nghiên cứu dạng của mặt tại lân cận một điểm thuộc mặt cùng một vài tính chất địa phương khác, các tính chất này cũng là các bất biến qua các phép biến đổi tọa độ cong tổng quát.

40. Elementary geometry

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1800

Học phần này sẽ đề cập đến lịch sử môn hình học, phương pháp tiên đề trong hình học, đồng thời quan tâm đến việc rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải toán sơ cấp thông qua các phép biến hình.

41. Theory of Linear optimization

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1408

Học phần bao gồm 5 phần: Phần mở đầu, Nghiệm của bài toán Quy hoạch tuyến tính, Phương pháp đơn hình, Bài toán vận tải, Quy hoạch tuyến tính nguyên. Học phần này giới thiệu phương pháp vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề về tối ưu hóa trong thực tế cuộc sống. Giới thiệu bản chất toán học của các mô hình tối ưu tuyến tính và các thuật toán cơ bản dùng để giải bài toán quy hoạch tuyến tính, quy hoạch tuyến tính nguyên.

42. Introduction to numerical methods

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1421

Học phần bao gồm những nội dung: tính giá trị của đa thức, tính giá trị (đúng và gần đúng) của các tổng vô hạn, các hàm số sơ cấp cơ bản, cách xác định các lớp hàm nội suy, tính gần đúng giá trị đạo hàm và tích phân, xác định nghiệm hoặc giá trị thay thế cho nghiệm của phương trình đại số và phương trình vi phân ở các dạng đặc biệt. Học phần giúp sinh viên nắm được các cơ sở toán học để xây dựng các thuật toán (và so sánh hiệu quả của các thuật toán) dùng để tính gần đúng các giá trị số hoặc hàm được cho bởi một công thức toán học. Hơn nữa, việc sử dụng được các phần mềm tính toán cũng là một yêu cầu mà học phần này đặt ra cho người học.

43. Đại số giao hoán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1802

Học phần bao gồm năm phần: Phần 1 trình bày về Vành giao hoán và idêan, phần 2 giới thiệu về môđun và các phép toán về môđun, phần 3 trình bày về Vành và môđun các thương, phần 4 nói về Môđun Artin và môđun Noether và phần 5 giới thiệu về Phân tích nguyên sơ của một idêan. Học phần này giới thiệu các kết quả sâu hơn về vành giao hoán và môđun trên vành giao

hoán, phân tích nguyên sơ của một idêan. Qua đó giúp sinh viên làm quen, tiếp cận với một hướng nghiên cứu của đại số hiện đại.

44. Lý thuyết trường

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1416

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mở rộng trường và các ứng dụng của nó.

Học phần bao gồm 2 phần. Phần 1: Trình bày về lý thuyết mở rộng trường, các ứng dụng của nó trong việc nghiên cứu đa thức. Phần 2: giới thiệu về định lý cơ bản của lý thuyết Galois và ứng dụng của nó trong nghiên cứu trường hữu hạn.

45. Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1436

Học phần bao gồm 5 phần: Phần 1 trình bày giới hạn và sự liên tục của hàm nhiều biến số thực có giá trị vectơ. Phần 2 đề cập phép tính vi phân của hàm có giá trị vectơ. Phần 3 trình bày định lý hàm ngược – định lý hàm ẩn. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: ánh xạ có biến và giá trị trong các không gian vectơ hữu hạn chiều bao gồm: Sự khả vi, đạo hàm và đạo hàm bậc cao, các định lý ánh xạ ngược, ánh xạ ẩn, nhân tử Lagrange. Học phần giúp sinh viên vận dụng được kiến thức của môn học để mở rộng khái niệm khả vi cho hàm xác định trên không gian vô hạn chiều, không gian Banach.

46. Không gian hàm và lý thuyết chính quy

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1706

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các không gian hàm và các toán tử quan trọng trong giải tích điều hòa; các kiến thức cơ bản về phương trình đạo hàm riêng và lý thuyết chính quy. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: Các không gian hàm Lebesgue, BMO, Hardy, Morrey, Holder, Sobolev; các loại toán tử cực đại, toán tử tích phân phân số và toán tử Riesz; tính chính quy cho các phương trình đạo hàm riêng liên kết với toán tử Laplace. Học phần giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức trên trong việc nghiên cứu các bài toán về tính chính quy cho các phương trình đạo hàm riêng trên các không gian hàm

khác

nhau.

47. Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1803

Học phần gồm 4 nội dung chính: tính chất của mặt cầu, mặt đầy đủ, định lý Hopf-Rinow; biến phân thứ nhất và thứ hai của độ dài cung, định lý Bonnet, trường Jacobi và điểm liên hợp; không gian phủ, định lý Hadamard, định lý toàn cục về đường cong, định lý Fary-Milnor; Mặt có độ Gauss bằng 0, mặt trù tượng, định lý Hilbert. Trong các học phần lý thuyết đường và mặt ta chủ yếu chỉ khảo sát các tính chất địa phương tại lân cận một điểm thuộc đường cong hay mặt. Học phần này giúp sinh viên có kiến thức về lý thuyết toàn cục của đường và mặt – bộ phận còn lại của Hình học vi phân cổ điển. Cụ thể ta sẽ quan tâm đến những tính chất liên quan đến toàn bộ đường và mặt. Đây cũng là học phần mở đầu giúp ta tiếp cận Hình học vi phân hiện đại nói chung, lý thuyết liên thông và Hình học Riemann nói riêng.

48. Nhập môn đại số đa tuyến tính

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1434

Học phần gồm 4 nội dung chính: ánh xạ đa tuyến tính, tenxơ và các phép toán, đại số tenxơ trên không gian vectơ, đa tạp Riemann và độ cong. Học phần cung cấp cho sinh viên các công cụ cơ bản để tiếp cận các lĩnh vực hiện đại của Hình học – Tôpô. Trong học phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các phép tính tenxơ, đại số tenxơ, đại số ngoài và đại số các dạng ngoài trên một không gian vectơ hữu hạn chiều làm cơ sở cho việc xét trường vectơ, trường đa vectơ, dạng vi phân trong Hình học vi phân hiện đại.

49. Nhập môn phân tích dữ liệu tôpô

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1825

Học phần nhằm mục đích giới thiệu tổng quan về một số bài toán thuộc lĩnh vực phân tích dữ liệu tôpô, các công cụ được sử dụng nhằm xử lý bài toán nhận biết hình dạng của tập dữ liệu số chiều cao. Cụ thể trong học phần này, trên cơ sở kiến thức nền tảng về phức đơn hình và đồng điều đơn hình, một trong số các công cụ chính được xây dựng và giới thiệu là lý thuyết đồng điều persistent, barcodes và thuật toán mapper.

50. Theory of nonlinear optimization

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1804

Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp cơ bản trong định tính và định lượng để giải một số mô hình toán học của vấn đề tối ưu hóa trong thực tế, đặc biệt là các mô hình với hệ trơn và hệ lồi.

51. Xác suất thống kê nâng cao

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1707

Học phần Xác suất thống kê nâng cao là phần tiếp theo của học phần Xác suất thống kê bao gồm các nội dung chuyên sâu về trường thông tin (sigma đại số), một số định lý giới hạn của dãy các biến ngẫu nhiên; mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, mô hình hồi quy phi tuyến, mô hình hồi quy theo chuỗi thời gian; hồi qui logistic, hồi quy tuyến tính tổng quát và hồi quy Poisson.

52. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2803

Học phần Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

53. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường

54. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2802

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

55. Đại cương về lý luận dạy học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2802

Học phần Đại cương về lý luận dạy học gồm có 4 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lý thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lý luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế

hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lý chuyên môn trong tương lai.

56. Kiểm tra, đánh giá trong môn Toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1814

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

57. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2801

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

58. Phát triển chương trình môn Toán

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1824

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân

tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Toán trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

59. Didactics of geometry

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1807

Học phần này sẽ cụ thể hoá các nội dung mà sinh viên được trang bị trong học phần đại cương về lý luận dạy học liên quan đến các kiến thức Hình học được dạy ở trường phổ thông. Cụ thể, sinh viên được trang bị các cách tiếp cận dạy học, từ đó vận dụng một cách phù hợp các phương pháp dạy học đa dạng để thiết kế, tổ chức và thực hành các hoạt động dạy học ứng với mạch nội dung Hình học và Đo lường trong chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán. Bên cạnh đó, học phần cũng góp phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích chương trình, phân tích sách giáo khoa, có hiểu biết nhất định về đặc trưng tri thức luận của các tri thức hình học sẽ dạy cũng như giải thích được những ứng dụng của chúng trong thực tế cuộc sống và trong các ngành toán học khác có liên quan.

60. Didactics of algebra and calculus

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1806

Học phần này sẽ cụ thể hoá các nội dung mà sinh viên được trang bị trong học phần đại cương về lý luận dạy học trong phạm vi mạch kiến thức Đại số và Giải tích ở trường phổ thông. Cụ thể, sinh viên được trang bị các cách tiếp cận dạy học, từ đó vận dụng một cách phù hợp các phương pháp dạy học đa dạng để thiết kế, tổ chức và thực hành các hoạt động dạy học ứng mạch Đại số và Giải tích trong chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

Học phần này bao gồm các nội dung: Một số vấn đề chung về dạy học Đại số và Giải tích; dạy học về sự mở rộng số; dạy học các phép biến đổi đồng nhất; dạy học phương trình và bất phương trình; dạy học hàm số, đạo hàm và tích phân.

61. Phương pháp dạy học Toán ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1808

Học phần này sẽ cụ thể hoá các nội dung mà sinh viên được trang bị trong học phần đại cương về lí luận dạy học trong phạm vi các kiến thức của Toán ứng dụng ở trường phổ thông. Cụ thể, sinh viên được trang bị các cách tiếp cận dạy học, từ đó vận dụng một cách phù hợp các phương pháp dạy học đa dạng để thiết kế, tổ chức và thực hành các hoạt động dạy học ứng với các nội dung toán ứng dụng trong chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

Học phần này bao gồm các nội dung được tăng cường trong chương trình Giáo dục Phổ thông môn Toán ban hành năm 2018 : Dạy học mạch thống kê và xác suất, một số yếu tố về kỹ thuật, một số yếu tố về lý thuyết đồ thị. Những nội dung Toán ứng dụng này thường xuyên xuất hiện trong các ngành nghề. Sinh viên sư phạm Toán sẽ được yêu cầu tìm hiểu về vai trò và lợi ích của chúng trong các ngành nghề, đồng thời xác định rõ hơn những vấn đề nào trong các ngành nghề cần vận dụng những ứng dụng này. Năng lực này giúp thầy cô giáo tương lai định hướng nghề nghiệp rõ hơn cho học sinh Trung học phổ thông.

62. Application of information technology in teaching mathematics

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1805

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 3 bài thực hành lớn. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học có kiến thức về hệ thống các khái niệm, mô hình liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng sử dụng các thiết bị, phần mềm cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Toán Trên cơ sở này, người học ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý để nâng cao hiệu quả trong giao tiếp, hợp tác và tổ chức dạy học môn Toán.

63. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2803

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM trong môn Vật lý ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, sinh viên thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

64. Lịch sử Toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MATH1810

Học phần trình bày đối tượng và nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử toán học, vai trò của nó trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Học phần đề cập đến các giai đoạn phát triển của Toán học, lịch sử hình thành và tiến triển của một số khái niệm quan trọng trong tri thức toán học ở trường phổ thông. Cụ thể, học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quan về các giai đoạn phát triển của Toán học, lịch sử một số kiến thức Toán học phổ thông trong các mạch kiến thức: Số, đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học và đo lường, Thống kê và Xác suất. Trên cơ sở này, sinh viên có hiểu biết nhất định về lịch sử Toán học tổng quan, lịch sử ra đời và tiến triển của các tri thức sẽ dạy và có thể vận dụng được những hiểu biết này trong việc thiết kế kế hoạch bài dạy và tổ chức các hoạt động dạy học Toán ở trường phổ thông.

65. Dạy học giải toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MATH1811

Học phần "Dạy học giải toán" đề cập đến các vấn đề liên quan tới việc khám phá những phương pháp và chiến lược giải toán dựa trên lý thuyết "Dạy học đặt và giải quyết vấn đề trong môn toán". Cụ thể, môn học cung cấp cho người học những hiểu biết cần thiết về "Bài toán", "Giải toán", "Dạy giải toán" và kết nối với phương pháp Dạy học giải quyết vấn đề trong môn toán nhằm giúp sinh viên có được những nhìn nhận thấu đáo hơn về một quy trình giải toán và những gợi ý sư phạm quan trọng để cải thiện quá trình dạy học giải toán ở trường phổ thông. Học phần đồng thời cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ năng giải và dạy giải một số dạng toán trong một số mạch chủ đề ở trường phổ thông.

66. Pedagogical professional practising

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MATHE1809

Học phần bao gồm: Giới thiệu chung về năng lực thực hành dạy học môn Toán, kỹ năng viết, trình bày bảng, trình bày bằng lời nói, thiết kế và sử dụng các đồ dùng dạy học trong môn Toán; Quan sát, phân tích tiết dạy và thực hành dạy học. Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành dạy học môn Toán, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản

gắn liền với thực tiễn bậc phổ thông, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề trước khi tham gia thực tập Sư phạm.

67. Pedagogical internship 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1446

Học phần Thực tập sư phạm 1 gồm có 3 phần: thực tập tìm hiểu thực tế giáo dục, thực tập tìm hiểu công tác giảng dạy, thực tập công tác giáo dục. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học mô tả được thực tế giáo dục ở địa phương, các loại hồ sơ, sổ sách, công việc của giáo viên; phân tích được các tiết dạy, các hoạt động giáo dục đã quan sát; tham gia, tổ chức một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Thông qua đó, người học rèn luyện các phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm của bản thân.

68. Pedagogical internship 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: MATHE1812

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng dạy học chuyên ngành để tổ chức thực hiện được các hoạt động giảng dạy môn Toán nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tổ chức được các hoạt động giáo dục đáp ứng thực tế giáo dục của trường phổ thông. Đồng thời, người học rèn luyện được tác phong chuẩn mực và phong cách làm việc trong môi trường sư phạm; bước đầu tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ tại trường học, địa phương; rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh.

69. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1819

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được sinh viên thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, sinh viên viết một báo cáo thể hiện lí tưởng, triết lý nghề nghiệp, đánh giá điểm mạnh và điểm cần cải

thiện cho bản thân trong lĩnh vực nghề, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

70. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1815

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khoá luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc chuyên ngành Sư phạm Toán học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên vận dụng được phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành Sư phạm Toán học để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

71. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1820

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực toán học hoặc lý luận và dạy học môn Toán, được sinh viên thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sinh viên có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, sinh viên vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của ngành toán học hoặc ngành lý luận và dạy học môn Toán để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***

1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Đạo đức học Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Văn hoá học	K.G DCT K.G DCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Đỗ Thị Thuý Yến	Kinh tế chính trị Kinh tế	K.G DCT K.G DCT	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Vân An ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học Logic học Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục học	K.G DCT K.G DCT	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Giáo dục học (Giáo dục Chính trị),... Lịch sử truyền thống dân tộc, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng	K.G DCT K.G DCT	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà ThS. Nguyễn Minh Quân	Tư tưởng Hồ Chí Minh	K.G DCT K.G DCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam ThS. Nguyễn Thị Phương ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng Dân sự Luật, Luật Dân sự và tổ tụng dân sự Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.G DCT K.G DCT K.G DCT	
7	PSYC100 1	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học, nghiên cứu tâm lý học ứng dụng dụng, tâm lý học sáng tạo và nghệ thuật, hành vi	K.T LH K.T LH	

					lịch chuẩn ở vị thành niên Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học hướng nghiệp, Sức khỏe tâm thần		
8	PHYL240 1	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.G DTC K.G DTC	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	ThS. Phan Thị Cầm Hồng ThS. Trần Mạnh Tuấn TS. Ngô Kiên Trung ThS. Trần Thụy Ngọc Minh ThS. Nguyễn Văn Hồng ThS. Võ Quang Trung ThS. Lê Đình Dũng ThS. Lê Việt Đức ThS. Phạm Hà Minh ThS. Nguyễn Văn Khánh	PP Nghiên cứu KH, PP Giảng dạy Bóng chuyền Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Phương pháp giảng dạy các môn thực hành chuyên ngành GDTC Chuyên môn: Giáo dục thể chất Hướng nghiên cứu: Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học GDTC; Chuyên ngành:	K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC	

					Giáo dục học (Giáo dục thể chất) Giáo dục học, Giáo dục thể chất Quản lý TĐTT, Bóng bàn, lịch sử TĐTT		
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1	ThS. Nguyễn Văn Hồng ThS. Trần Thụy Ngọc Minh ThS. Phan Thị Cẩm Hồng ThS. Trần Mạnh Tuấn TS. Nguyễn Minh Khánh ThS. Phạm Hà Minh ThS. Lê Việt Đức TS. Ngô Kiên Trung ThS. Võ Quang Trung ThS. Lê Đình Dũng ThS. Ngũ Duy Trường ThS. Nguyễn Thị Lợi	Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất PP Nghiên cứu KH, PP Giảng dạy Bóng chuyên Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Chuyên môn: Giáo dục thể chất Hướng nghiên cứu: Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học GDTC; Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục thể chất) Giáo dục học, Giáo dục thể chất Giáo dục học, Giáo dục thể chất Phương pháp giảng dạy các môn thực hành chuyên ngành GDTC Giáo dục học	K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC K.G DTC	

11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải ThS. Nguyễn Văn Dũng	GDQPAN GDQPAN	K.G DQP K.G DQP	
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa ThS. Nguyễn Linh Phong	GDQPAN GDQPAN, KHGD	K.G DQP K.G DQP	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng ThS. Trần Văn Hiếu	GDQPAN GDQPAN	K.G DQP K.G DQP	
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng TS. Phạm Thanh Vũ	GDQPAN GDQPAN, GDH	K.G DQP K.G DQP	
15	EDUC1410	Giáo dục vì sự phát triển bền vững	2	TS. Lê Thị Thu Liễu TS. Nguyễn Văn Hiến	Phát triển chuyên môn giảng viên, giáo viên; Phát triển chương trình đào tạo; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục Phát triển nghề nghiệp giáo viên, phát triển và tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, quản lý lớp học.	K.K HG D K.K HG D	
16	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học Quản lý giáo dục Giáo dục học; Quản lý giáo dục	K.K HG D K.K HG D	

17	PSYC149 3	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức ThS. Võ Minh Thành	Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học đại cương, tâm lý học giáo dục, tâm lý học hành vi lệch chuẩn. Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Giới và phát triển, sức khỏe tâm thần, kỹ năng sống	K.T LH K.T LH	
18	PSYC280 1	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành ThS. Nguyễn Thanh Huân	Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Giới và phát triển, sức khỏe tâm thần, kỹ năng sống Hướng ứng dụng Tâm lý học	K.T LH K.T LH	
19	COMP18 10	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	TS. Trần Sơn Hải ThS. Trịnh Huy Hoàng	Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính Khoa học máy tính, toán - tin học ứng dụng, phân tích thuật toán	K.C NTT K.C NTT	
20	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục nữ công Kỹ thuật làm hoa, cắm hoa trang trí Kỹ thuật trang điểm ứng dụng	TNC	
21	MATH17 03	Xác suất thống kê	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh TS. TS. Đào Huy Cường	Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu Giải tích số, Hệ hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn	K.To án K.To án	
22	MATHE1 821	Tiếng Anh chuyên ngành Toán	4	TS. Phạm Thị Thu Thủy	Lý thuyết nhóm Abel	K.To án	

23	MATHE1 701	Linear algebra	3	PGS TS PGS. TS. Trần Tuấn Nam PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang	Đại số giao hoán Giải tích p-adic và lý thuyết số	K.To án K.To án	
24	MATHE1 702	Linear spaces	3	PGS TS PGS. TS. Trần Tuấn Nam PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang	Đại số giao hoán Giải tích p-adic và lý thuyết số	K.To án K.To án	
25	MATHE1 704	Algebraic structures	3	TS. TS. Huỳnh Việt Khánh TS. Phạm Thị Thu Thủy	Lý thuyết vành, Lý thuyết nhóm Lý thuyết nhóm Abel	K.To án K.To án	
26	MATHE1 705	Rings and polynomial rings	2	TS. TS. Huỳnh Việt Khánh TS. Phạm Thị Thu Thủy	Lý thuyết vành, Lý thuyết nhóm Lý thuyết nhóm Abel	K.To án K.To án	
27	MATH14 20	Số luận	3	PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang TS. Phạm Thị Thu Thủy	Giải tích p-adic và lý thuyết số	K.To án K.To án	
28	MATH18 01	Đại số sơ cấp	2	PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang TS. TS. Huỳnh Việt Khánh	Giải tích p-adic và lý thuyết số Lý thuyết vành, Lý thuyết nhóm	K.To án K.To án	
29	MATHE1 403	Analysis of functions of one variable	4	TS TS. Trần Trí Dũng PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân	Giải tích toán học Phương trình đạo hàm riêng	K.To án K.To án	
30	MATHE1 818	Analysis of functions of several variables	3	PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân TS TS. Trần Trí Dũng	Phương trình đạo hàm riêng Giải tích toán học	K.To án K.To án	
31	MATHE1 410	General topology	2	TS. TS. Nguyễn Ngọc Trọng PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân	Phương trình đạo hàm riêng Giải tích điều hòa Phương trình đạo hàm riêng	K.To án K.To án	

32	MATHE1 413	Measure theory and Lebesgue integral	3	TS TS. Trần Trí Dũng TS. TS. Nguyễn Ngọc Trọng	Giải tích toán học Phương trình đạo hàm riêng Giải tích điều hòa	K.To án K.To án	
33	MATHE1 415	Functions of one complex variable	3	TS. Bùi Thế Quân TS TS. Trần Trí Dũng	Toán Giải tích Giải tích toán học	K.To án K.To án	
34	MATH18 17	Phương trình vi phân và đạo hàm riêng	3	PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức	Phương trình đạo hàm riêng Đạo hàm cấp phân số và PDE	K.To án K.To án	
35	MATH18 16	Giải tích hàm	2	TS. Bùi Thế Quân TS. TS. Nguyễn Ngọc Trọng	Toán Giải tích Phương trình đạo hàm riêng Giải tích điều hòa	K.To án K.To án	
36	MATHE1 405	Analytic geometry	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
37	MATH18 22	Hình học Affine và hình học Euclid	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
38	MATH18 23	Hình học xạ ảnh	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
39	MATHE1 417	Differential geometry	3	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
40	MATHE1 800	Elementary geometry	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
41	MATHE1 408	Theory of Linear optimization	3	TS. TS. Phạm Duy Khánh	Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu	K.To án	

				TS. TS. Đào Huy Cường	Giải tích số, Hệ hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn	K.To án	
42	MATHE1421	Introduction to numerical methods	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh TS. TS. Đào Huy Cường	Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu Giải tích số, Hệ hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn	K.To án K.To án	
43	MATH1802	Đại số giao hoán	2	PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang PGS TS PGS. TS. Trần Tuấn Nam	Giải tích p-adic và lý thuyết số Đại số giao hoán	K.To án K.To án	
44	MATH1416	Lý thuyết trường	2	PGS. TS. PGS. TS. My Vinh Quang TS. TS. Huỳnh Việt Khánh	Giải tích p-adic và lý thuyết số Lý thuyết vành, Lý thuyết nhóm	K.To án K.To án	
45	MATH1436	Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều	2	PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân TS. Bùi Thế Quân	Phương trình đạo hàm riêng Toán Giải tích	K.To án K.To án	
46	MATH1706	Không gian hàm và lý thuyết chính quy	2	TS TS. Trần Trí Dũng TS. TS. Nguyễn Ngọc Trọng	Giải tích toán học Phương trình đạo hàm riêng Giải tích điều hòa	K.To án K.To án	
47	MATH1803	Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa	Hình học và Tôpô Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số)	K.To án K.To án	
48	MATH1434	Nhập môn đại số đa tuyến tính	2	TS. TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết	Toán học (Đại số máy tính, Lý thuyết mã đại số) Hình học và Tôpô	K.To án K.To án	
49	MATH1825	Nhập môn phân tích dữ liệu tôpô	2	TS. TS. Nguyễn Lê Chí Quyết ThS. ThS. Phan Ngọc Yển	Hình học và Tôpô Hình học và Tôpô	K.To án K.To án	
50	MATHE1804	Theory of nonlinear optimization	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh	Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu	K.To án	

				TS. TS. Đào Huy Cường	Giải tích số, Hệ hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn	K.To án	
51	MATH1707	Xác suất thống kê nâng cao	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh TS. TS. Đào Huy Cường	Giải tích biến phân, Lý thuyết tối ưu Giải tích số, Hệ hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn	K.To án K.To án	
52	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	TS. Dư Thống Nhất TS. Nguyễn Văn Hiến	Quản lí giáo dục Giáo dục học Tâm lí học quản lí Phát triển nghề nghiệp giáo viên, phát triển và tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, quản lí lớp học.	K.K HG D K.K HG D	
53	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	TS. Kiều Thị Thanh Trà ThS. Đinh Quỳnh Châu ThS. Mai Hồng Đào	Tâm lý học nhân cách Tâm lý học khác biệt Đánh giá tâm lý Tâm lý học giáo dục, tâm lý học tham vấn, tâm lý học dạy học, tham vấn học đường	K.T LH K.T LH K.T LH	
54	EDUC2802	Giáo dục học	4	TS. Nguyễn Đắc Thanh TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học Quản lí giáo dục Phát triển nghề nghiệp giáo viên, phát triển và tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, giáo	K.K HG D K.K HG D	

					dục kĩ năng sống, quản lí lớp học.		
55	EDUT280 2	Đại cương về lí luận dạy học	2	TS. Phạm Thị Bình ThS. Đỗ Thị Thu Hà	- Tổ chức lãnh thổ kinh tế- xã hội - Địa lí nông nghiệp - Dân cư – lao động - Du lịch/ du lịch cộng đồng + Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học Địa lí + Dạy học tích hợp, trải nghiệm trong môn Địa lí + Dạy học dự án	K.Đị a K.Đị a	
56	MATH18 14	Kiểm tra, đánh giá trong môn Toán	2	TS. TS. Nguyễn Thị Nga Tiến sĩ TS. Ngô Minh Đức	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán - Đào tạo giáo viên toán - Dạy học liên môn Toán và các ngành khoa học.	K.To án K.To án	
57	EDUT280 1	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	TS. Nhữ Thị Phương Lan TS. Hà Văn Thắng TS. Dương Tấn Giàu	Lịch sử Thế giới, Lí luận và Phương pháp dạy học Lịch sử - Phương pháp dạy học địa lí ở trường THPT, THCS - Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí - Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học Địa lí - Dạy học tích hợp,	K.Sử K.Đị a K.Sử	

					trải nghiệm trong môn Địa lí - Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học Địa lí Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử; Lịch sử Việt Nam		
58	MATH1824	Phát triển chương trình môn Toán	3	ThS. Phạm Thành Đạt TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.Toán K.Toán	
59	MATHE1807	Didactics of geometry	2	Tiến sĩ TS. Ngô Minh Đức TS. TS. Nguyễn Thị Nga	- Đào tạo giáo viên toán - Dạy học liên môn Toán và các ngành khoa học. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.Toán K.Toán	
60	MATHE1806	Didactics of algebra and calculus	3	TS. Tăng Minh Dũng ThS. Lê Thành Thái	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán	K.Toán K.Toán	
61	MATH1808	Phương pháp dạy học Toán ứng dụng	3	PGS. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung ThS. Lê Thành Thái	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán	K.Toán K.Toán	

62	MATHE1805	Application of information technology in teaching mathematics	2	TS. Tăng Minh Dũng TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.Toán K.Toán	
63	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	TS. Thái Hoài Minh Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Đào tạo giáo viên, phương pháp dạy học tích cực, chuyển đổi số trong giáo dục, giáo dục STEM, dạy học hóa học bằng tiếng Anh. Vật liệu tích trữ và chuyển hóa năng lượng	K.Hóa K.Hóa	
64	MATH1810	Lịch sử Toán	2	PGS. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung Tiến sĩ TS. Ngô Minh Đức	- Đào tạo giáo viên toán - Dạy học liên môn Toán và các ngành khoa học.	K.Toán K.Toán	
65	MATH1811	Dạy học giải toán	2	ThS. Phạm Thành Đạt Tiến sĩ TS. Ngô Minh Đức	- Đào tạo giáo viên toán - Dạy học liên môn Toán và các ngành khoa học.	K.Toán K.Toán	
66	MATHE1809	Pedagogical professional practising	3	Tiến sĩ TS. Ngô Minh Đức ThS. Lê Thành Thái	- Đào tạo giáo viên toán - Dạy học liên môn Toán và các ngành khoa học. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán	K.Toán K.Toán	

67	MATHE1 446	Pedagogical internship 1	2	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Đạo hàm cấp phân số và PDE Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.To án K.To án	
68	MATHE1 812	Pedagogical internship 2	5	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Đạo hàm cấp phân số và PDE Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.To án K.To án	
69	MATH18 19	Hồ sơ tốt nghiệp	3	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Đạo hàm cấp phân số và PDE Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.To án K.To án	
70	MATH18 15	Khóa luận tốt nghiệp	6	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Đạo hàm cấp phân số và PDE Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.To án K.To án	
71	MATH18 20	Sản phẩm nghiên cứu	3	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức	Đạo hàm cấp phân số và PDE	K.To án	

				TS. TS. Nguyễn Thị Nga	Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán - Mô hình hóa toán học - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán	K.To án	
--	--	--	--	---------------------------	--	------------	--

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lý thuyết: (Nếu chỉ sử dụng chung hệ thống phòng học, giảng đường của Trường thì ghi như dưới đây. Nếu có hệ thống phòng học và các trang thiết bị trong phòng dùng riêng cho đào tạo chuyên ngành thì ghi rõ thêm.)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng ký, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Tài liệu, cơ sở dữ liệu: Thư viện, tủ sách khoa, cơ sở dữ liệu sách điện tử của khoa.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

Cán bộ quản lý phải đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp, mở các lớp học đúng kế hoạch và đủ số lượng để sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong thời hạn quy định.

Giảng viên phải cung cấp chương trình chi tiết học phần kèm hình thức tổ chức dạy-học, cách thức đánh giá cho người học ngay buổi học đầu tiên. Cần lưu ý nội dung hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu đối với sinh viên để họ hoàn thành khối lượng kiến thức bài học theo yêu cầu tín chỉ (các vấn đề, các câu hỏi, bài tập, yêu cầu của giảng viên đối với các vấn đề đó).

Người học phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học, tự lên kế hoạch và lập thời gian biểu cho quá trình học tập.

Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học.

Tinh giản lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm.

Cần chú ý việc vận dụng các kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối học phần, đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học.

Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết, tiểu luận, ...

Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nga

Huỳnh Văn Sơn